Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Lembar Latihan Pertemuan 4

Percabangan

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (20 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

Tim Pengajar
Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai *A*	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai *A* = 5. *A* = _____
Nilai *B*	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai *B* = 3. *B* = _____
Sub-CPMK	4.1 Merancang percabangan (JIKA, JIKA-SELAINNYA, bertingkat, bersarang, PILIH) dalam pseudocode, flowchart, dan pohon keputusan dari narasi; 4.2 Menelusuri jalur eksekusi percabangan untuk berbagai masukan dan menjelaskan kesalahan urutan syarat, batas, dan cabang yang tidak tercakup

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

Tingkat 1, Dasar (5 menit)

SUB-CPMK 4.1, 4.2, MENGINGAT DAN MEMAHAMI

Soal 1.1

Trace pseudocode nilai huruf untuk $n = 50 + 4A$. Syarat mana yang pertama benar?

Soal 1.2

Gambar flowchart yang membaca *n* dan mencetak genap atau ganjil.

Tingkat 2, Menengah (8 menit)

SUB-CPMK 4.1, MENERAPKAN

Soal 2.1

Tarif ojek: sampai 2 km Rp8.000; lebih dari itu ditambah Rp2.500 per km. Tulis pseudocode dan hitung untuk jarak *A* km.

Soal 2.2

Diskon bertingkat: belanja minimal 500 ribu diskon 20%, minimal 200 ribu diskon 10%, selainnya tanpa diskon. Gambar pohon keputusan dan tulis pseudocode yang menghitung harga bayar.

Tingkat 3, Tantangan (7 menit)

SUB-CPMK 4.2, MENGANALISIS

Soal 3.1

Pseudocode ini memberi nilai huruf D untuk 92. Jelaskan sebabnya dengan trace, lalu perbaiki.

```
JIKA n ≥ 35 MAKA h ← "D"
SELAINNYA JIKA n ≥ 45 MAKA h ← "C"
SELAINNYA JIKA n ≥ 85 MAKA h ← "A"
```

Pengayaan

SUB-CPMK 4.1, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN

Soal P

Tulis tahun kabisat dengan JIKA bersarang (tanpa DAN dan ATAU), lalu bandingkan dengan satu ekspresi dari P3. Mana yang lebih mudah diperiksa?

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 5.